

미적분 Black Half Test 01. 정답 및 해설

1)

$$\begin{aligned} & \sin\left(\sin^{-1}\frac{1}{3} + \cos^{-1}\frac{1}{3} - \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}\frac{1}{3}\right) \\ &= \cos\left(\tan^{-1}\frac{1}{3}\right) \quad (\tan^{-1}\frac{1}{3} = \alpha) \\ &= \cos(\alpha) \\ &= \frac{3}{\sqrt{10}} \end{aligned}$$

정답 : ②

2)

ㄱ. $a = \cos^{-1}x$ 라 하면 $x = \cos a$ 이고

$$-1 \leq x \leq 0 \Rightarrow -1 \leq \cos a \leq 0 \Rightarrow \frac{\pi}{2} \leq a \leq \pi \text{이다.}$$

따라서 $\tan(\cos^{-1}x) \leq 0$ (거짓)

$$\text{ㄴ. } \cos^{-1}\left(\cos\frac{12\pi}{11}\right) = \cos^{-1}\left(\cos\frac{10\pi}{11}\right) = \frac{10\pi}{11} \text{이다. (거짓)}$$

$$\text{ㄷ. } \lim_{x \rightarrow \infty} (\tan x)^{-1} = \text{진동발산 (거짓)}$$

$$\text{ㄹ. } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{이면, } \cos x > \cos^2 x \text{이 성립한다. (참)}$$

정답 : ③

3)

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 일 때,

$$\begin{aligned} f(x) &= \tanh^{-1}(\cos x) - \operatorname{sech}^{-1}(\sin x) \\ &= \tanh^{-1}(\cos x) - \cosh^{-1}(\csc x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-\sin x}{1 - \cos^2 x} + \frac{\csc x \cot x}{\sqrt{\csc^2 x - 1}} \\ &= \frac{-\sin x}{\sin^2 x} + \frac{\csc x \cot x}{\sqrt{\cot^2 x}} \\ &= -\csc x + \csc x = 0 \text{이므로} \end{aligned}$$

$f(x) = C$ (상수함수)이다.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \tanh^{-1}\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \cosh^{-1}(\sqrt{2})$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \frac{\sqrt{2}}{2}}{1 - \frac{\sqrt{2}}{2}} \right) - \ln(\sqrt{2} + 1)$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 + \sqrt{2}}{2 - \sqrt{2}} \right) - \ln(\sqrt{2} + 1)$$

$$= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{(2 + \sqrt{2})^2}{2} \right) - \ln(\sqrt{2} + 1)$$

$$= \frac{1}{2} \ln((\sqrt{2} + 1)^2) - \ln(\sqrt{2} + 1) = 0 \text{이므로}$$

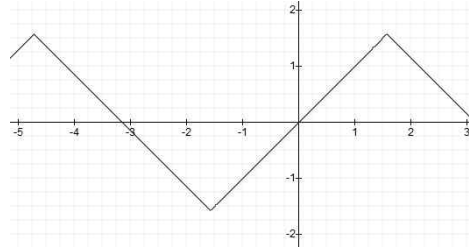
$$f\left(\frac{\pi}{100}\right) = 0 \text{이다.}$$

4)

$y = \arcsin \cos x$, $0 \leq x \leq 2\pi$ 에서 평행이동을 이용하면

$$\begin{aligned} y &= \arcsin \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right), \quad -\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ &= \arcsin \sin x \text{ 이므로} \end{aligned}$$

정답 : ③



따라서 구간 $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 에서 $y = \arcsin \sin x$ 과 x 축과

둘러싸인 영역의 넓이는 $\frac{\pi}{2} \times \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{2} \times 2 = \frac{\pi^2}{4}$ 이다.

정답 : ①

5)

$0 < x < \pi$ 에 대하여

$\cot x = t$ 라고 하면 $x = \cot^{-1}t$ 이다.

따라서 $f(t) = \cot^{-1}t$ 이므로

$$f(\tan 1) = \cot^{-1}(\tan 1) = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(\tan 1) = \frac{\pi}{2} - 1 \text{ 이다.}$$

정답 : ①

$$6) e^x \operatorname{sech} x = 1 \Leftrightarrow e^x \left(\frac{2}{e^x + e^{-x}} \right) = 1$$

$$\Leftrightarrow 2e^x = e^x + e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow e^x = e^{-x}$$

$$\Leftrightarrow e^{2x} = 1$$

$$\therefore e^{2a} = 1$$

$$\therefore \frac{e^{3a} - e^{-3a}}{e^a + e^{-a}} = \frac{e^{4a} - e^{-2a}}{e^{2a} + 1} = 0$$

7)

ㄱ. 모든 실수 x 에 대하여

$$\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2} \text{이 성립한다. (참)}$$

정답 : ①

ㄴ. $0 < x < 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여

$$2\sin^{-1}x = \cos^{-1}(1 - 2x^2) \text{이 성립한다. (참)}$$

$$2\sin^{-1}x = \cos^{-1}(1 - 2x^2) \Leftrightarrow \cos(2\sin^{-1}x) = (1 - 2x^2) \text{에서}$$

$$\sin^{-1}x = \alpha \Leftrightarrow \sin \alpha = x \text{라 하면}$$

$$\cos(2\sin^{-1}x) = \cos(2\alpha)$$

$$= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$= 1 - 2\sin^2 \alpha$$

$$= 1 - 2x^2 \text{이다.}$$

ㄷ. $x \geq 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여

$$\cosh^{-1}x = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \text{이 성립한다. (참)}$$

ㄹ. $|x| < 1$ 인 임의의 실수 x 에 대하여

$$\tanh^{-1}x = \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \text{이 성립한다. (거짓)}$$

$$\tanh^{-1}x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \text{이다.}$$

정답 : ③

$$8) \tan x - 2\sin y = 2 \Leftrightarrow \tan x = 2 + 2\sin y \text{을}$$

$$\tan x - \sin y + \cos z = 2 \text{에 대입하면}$$

$$\sin y + \cos z = 0 \Leftrightarrow \cos z = -\sin y \text{이고}$$

$$\sin y - \cos z = -1 \text{에 대입하면 } 2\sin y = -1 \therefore y = -\frac{\pi}{6} \text{이다.}$$

$$\cos z = \frac{1}{2} \text{ 이므로 } z = \frac{\pi}{3} \text{ 이고,}$$

$$\tan x = 1 \text{ 이므로 } x = \frac{\pi}{4} \text{ 이다.}$$

$$\therefore x + 2y + z = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{4}$$

정답 : ②

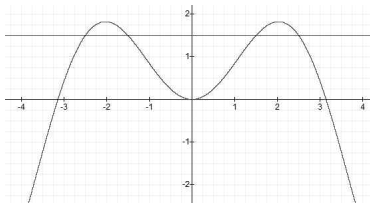
$$9) \frac{2}{3}x \sin x - 1 = 0 \Leftrightarrow x \sin x = \frac{3}{2} \text{ 이므로 } y = x \sin x \text{ 와 } y = \frac{3}{2}$$

의 교점의 수와 $\frac{2}{3}x \sin x - 1 = 0$ 의 실근의 개수가 같다.

$y = x \sin x$ 는 우함수이고 연속이며 $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2} > \frac{3}{2}$ 이므로

$x > 0$ 일 때 2개, $x < 0$ 일 때 2개, 총 4개의 교점을 갖는다.

따라서 $\frac{2}{3}x \sin x - 1 = 0$ 을 만족하는 실근의 수는 4개다.



정답 : ③

10)

$0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 그래프를 그려보면 $\sin x < x < \tan x$ 이므로

$$\sin \frac{2}{3} < \frac{2}{3} < \tan \frac{2}{3} \text{ 이다. 또한 } \tan \frac{2}{3} = \frac{\sin \frac{2}{3}}{\cos \frac{2}{3}} < \frac{1}{\cos \frac{2}{3}} = \sec \frac{2}{3}$$

이다. 즉, $\sin \frac{2}{3} < \frac{2}{3} < \tan \frac{2}{3} < \sec \frac{2}{3}$ 이다.

정답 : ④

11)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1} \frac{2}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \tan^{-1} \frac{(n+1) - (n-1)}{1 + (n+1)(n-1)}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^k \tan^{-1} (n+1) - \tan^{-1} (n-1)$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} [(\tan^{-1} 2 - \tan^{-1} 0) + (\tan^{-1} 3 - \tan^{-1} 1)$$

$$+ (\tan^{-1} 4 - \tan^{-1} 2) + \dots + (\tan^{-1} (k+1) - \tan^{-1} (k-1))]$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} [-\tan^{-1} 0 - \tan^{-1} 1 + \tan^{-1} (k) + \tan^{-1} (k+1)]$$

$$= -\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{3}{4}\pi$$

정답 : ③

$$12) 2 \sin \left(\frac{x}{2} \right) \{ \sin x + \sin(2x) + \dots + \sin(7x) \}$$

$$= 2 \left\{ \sin \left(\frac{x}{2} \right) \sin x + \sin \left(\frac{x}{2} \right) \sin(2x) + \dots + \sin \left(\frac{x}{2} \right) \sin(7x) \right\}$$

$$= - \left\{ \cos \left(\frac{3x}{2} \right) - \cos \left(\frac{x}{2} \right) + \cos \left(\frac{5x}{2} \right) - \cos \left(\frac{3x}{2} \right) \right. \\ \left. + \dots + \cos \left(\frac{15x}{2} \right) - \cos \left(\frac{13x}{2} \right) \right\}$$

$$= \cos \frac{x}{2} - \cos \frac{15x}{2} \text{ 여기서 } x = \frac{\pi}{8} \text{ 를 대입하면}$$

$$2 \sin \left(\frac{\pi}{16} \right) \left\{ \sin \left(\frac{\pi}{8} \right) + \sin \left(\frac{2\pi}{8} \right) + \dots + \sin \left(\frac{7\pi}{8} \right) \right\}$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{16} \right) - \cos \left(\frac{15\pi}{16} \right)$$

$$= \cos \left(\frac{\pi}{16} \right) - \cos \left(\pi - \frac{\pi}{16} \right)$$

$$= 2 \cos \left(\frac{\pi}{16} \right) \text{ 이다.}$$

정답 : ③

13)

$$f(x) = \sqrt{2} \sin x + 2 \cos x \sin x - \sqrt{2} \cos x$$

$$= (\sin x + \cos x)^2 + \sqrt{2} (\sin x - \cos x) - 1$$

$$= (\sqrt{2} \sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right))^2 + \sqrt{2} (\sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)) - 1$$

$$= 2 \sin^2 \left(x + \frac{\pi}{4} \right) + 2 \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) - 1$$

$x + \frac{\pi}{4} = t$ 로 치환하면

$$f(t) = 2 \sin^2 t + 2 \sin \left(t - \frac{\pi}{2} \right) - 1 \text{ (} t \text{ 는 모든 실수)}$$

$$= 2 \sin^2 t - 2 \cos t - 1$$

$$= 2(1 - \cos^2 t) - 2 \cos t - 1$$

$\cos t = u$ 로 치환하면

$$f(u) = -2u^2 - 2u + 1 \text{ (} -1 \leq u \leq 1 \text{)}$$

$$= -2 \left(u + \frac{1}{2} \right)^2 + \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $\frac{3}{2}$ 이고 최솟값은 -3 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $\frac{3}{2} - 3 = -\frac{3}{2}$ 이다.

정답 : ③

$$14) a_n = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin(2^3 x) + \sin(3^3 x) + \dots + \sin(n^3 x)}{\tan x + \tan(2x) + \tan(3x) + \dots + \tan(nx)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} + \frac{\sin(2^3 x)}{x} + \frac{\sin(3^3 x)}{x} + \dots + \frac{\sin(n^3 x)}{x}}{\frac{\tan x}{x} + \frac{\tan(2x)}{x} + \frac{\tan(3x)}{x} + \dots + \frac{\tan(nx)}{x}}$$

$$= \frac{1 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{1 + 2 + 3 + \dots + n} = \frac{\left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

정답 : ①

15)

$$x \geq 0 \text{ 에서 } \sin^{-1} \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = a \tan^{-1}(x^b) + c \text{ 이므로}$$

$$1) x = 0 \text{ 을 대입하면 } \sin^{-1}(-1) = c \text{ 이고 } c = -\frac{\pi}{2} \text{ 이다.}$$

$$2) x = 1 \text{ 을 대입하면 } 0 = a \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} \text{ 이고 } a = 2 \text{ 이다.}$$

$$3) x = 3 \text{ 을 대입하면 } \frac{\pi}{6} = 2 \tan^{-1}(3^b) - \frac{\pi}{2} \text{ 이고 } 3^b = \sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$b = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } 2b - ac = 1 + \pi \text{ 이다.}$$

정답 : ④